Answer key - Cell Division: Mitosis and Meiosis

GCE Advanced Level - Biologie - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which process produces gametes?
Quel processus produit les gametes ?

- Meiosis / La meiose *
- Mitosis / La mitose
- Diffusion / La diffusion
- Osmosis / L osmose

Answer: Meiosis
Meiosis produces gametes such as sperm and egg cells.
La meiose produit les gametes comme les spermatozoides et les ovules.

2. A human body cell has 46 chromosomes. How many chromosomes does each daughter cell have after mitosis? Give the number.
Une cellule humaine du corps a 46 chromosomes. Combien de chromosomes a chaque cellule fille apres la mitose ? Donne le nombre.

Answer: 46
Mitosis keeps the number the same: 46 in each daughter cell.
La mitose conserve le nombre : 46 dans chaque cellule fille.

3. At which stage of mitosis do the chromosomes line up along the middle of the cell?
A quelle etape de la mitose les chromosomes s alignent-ils au milieu de la cellule ?

- Metaphase / La metaphase *
- Prophase / La prophase
- Anaphase / L anaphase
- Telophase / La telophase

Answer: Metaphase
Metaphase is when chromosomes line up at the equator of the cell.
La metaphase est l etape ou les chromosomes s alignent a l equateur de la cellule.

4. How many chromosomes does a human gamete contain?
Combien de chromosomes contient un gamete humain ?

- 23 *
- 46
- 92
- 12

Answer: 23
A gamete has half the body-cell number, so 23.
Un gamete possede la moitie du nombre des cellules du corps, soit 23.

5. Which statement is true of meiosis but not of mitosis?
Quelle affirmation est vraie pour la meiose mais pas pour la mitose ?

- It produces four different gametes / Elle produit quatre gametes differents *
- It produces two identical cells / Elle produit deux cellules identiques

- It is used for growth / Elle sert a la croissance
- It repairs damaged tissue / Elle repare les tissus abimes

Answer: It produces four different gametes
Meiosis produces four genetically different gametes.
La meiose produit quatre gametes genetiquement differents.

6. Why is the variation produced by meiosis important?
Pourquoi la variation produite par la meiose est-elle importante ?

- It helps the species adapt to change / Elle aide l espece a s adapter *
- It makes all offspring identical / Elle rend tous les descendants identiques
- It doubles the chromosome number / Elle double le nombre de chromosomes
- It stops cell division / Elle arrete la division cellulaire

Answer: It helps the species adapt to change
Variation allows a species to adapt to a changing environment.
La variation permet a une espece de s adapter a un milieu qui change.

7. Which process is used for growth and repair?
Quel processus sert a la croissance et a la reparation ?

- Mitosis / La mitose *
- Meiosis / La meiose
- Osmosis / L osmose
- Diffusion / La diffusion

Answer: Mitosis
Mitosis produces identical cells for growth and repair.
La mitose produit des cellules identiques pour la croissance et la reparation.

8. How many cells does meiosis produce?
Combien de cellules la meiose produit-elle ?

- Four / Quatre *
- Two / Deux
- One / Une
- Eight / Huit

Answer: Four
Meiosis produces four gametes.
La meiose produit quatre gametes.

9. A human body cell has 46 chromosomes. How many does a gamete have?
Une cellule humaine a 46 chromosomes. Combien en a un gamete ?

- 23 *
- 46
- 92
- 12

Answer: 23
A gamete has half, so 23.
Un gamete en a la moitie, soit 23.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

10. During which stage of mitosis do the chromosomes line up in the middle?
Pendant quelle etape de la mitose les chromosomes s alignent-ils au milieu ?

- Metaphase / La metaphase *
- Prophase / La prophase
- Anaphase / L anaphase
- Telophase / La telophase

Answer: Metaphase
Metaphase.
La metaphase.

11. How many divisions take place in meiosis? Give the number.
Combien de divisions ont lieu lors de la meiose ? Donne le nombre.

Answer: 2
Meiosis has two divisions.
La meiose comporte deux divisions.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association